

Orthogonale functies en Fourierbenaderingen

Academiejahr 2026 – 2027

Stijn Rebry, Erik Verboven

Inleiding

Heel veel onderzoek levert experimentele data zonder dat er een expliciet functievoorschrift gekend is. Om hier toch vlot mee te kunnen rekenen, proberen we deze waarden te benaderen door combinaties van goed gekende functies. Om tot een bruikbaar systeem te komen is het belangrijk een goed gekozen *basis* van beschrijvende functies te kiezen.

In deze tekst wordt nagegaan welke eigenschappen hiervoor essentieel zullen zijn en hoe tot een bruikbare verzameling van voortbrengers wordt gekomen. Er worden twee dergelijke families van beschrijvende functies geïntroduceerd, de eerste gebaseerd op polynomen, de tweede op goniometrische functies. De tweede familie leidt tot de Fouriertransformatie, waarvan de coëfficiënten een belangrijke interpretatie hebben en die vele toepassingen kent, zoals datacompressie.

1 Interpolerende veeltermen

Veeltermfuncties zijn het prototype van eenvoudige en goed berekenbare functies. Het is in het algemeen niet moeilijk om, gegeven een verzameling datapunten, een veeltermfunctie te bepalen die door deze punten gaat.

Neem een veeltermfunctie $f : I \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x)$ waarbij $I \subseteq \mathbb{R}$ een interval is. Met andere woorden $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, voor bepaalde coëfficiënten $a_i \in \mathbb{R}$. Een dergelijke functie is een *lineaire combinatie* van de veeltermfuncties $x \mapsto 1$, $x \mapsto x$, $x \mapsto x^2$, $\dots$, $x \mapsto x^n$. Deze elementaire veeltermfuncties, eentermen of monomen, treden op als een basis die elke veeltermfunctie van graad hoogstens n kan beschrijven.

Stelling 1.1. *Beschouw de verzameling van $n + 1$ koppels $\{(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$, met alle x_i verschillend van elkaar. Dan bestaat er een unieke veeltermfunctie p van graad hoogstens n waarvoor geldt dat $p(x_i) = y_i$ voor alle i . De veelterm $p(x)$ heet de interpolerende veelterm door dit stel punten.*

Opdracht 1. Bepaal de volgende interpolerende veeltermfuncties:

- p_1 van graad $n_1 \leq 3$ door de punten $\{(1, 3), (-1, -5), (2, 37), (-2, -39)\}$;
- p_2 van graad $n_2 \leq 3$ door de punten $\{(1, 2), (-1, 10), (2, 7), (-2, 23)\}$;
- p_3 van graad $n_3 \leq 2$ door de punten $\{(\sqrt{\pi}, 5), (e^{108}, 5), (\sqrt[3]{2.674}, 5)\}$;
- p_4 van graad $n_4 \leq 100$ door de punten $\{(2^0, 0), (2^1, 0), (2^2, 0), \dots, (2^{100}, 0)\}$.

Opdracht 2. Geef een overtuigende argumentatie waarom Stelling 1.1 waar is.

Het probleem lijkt dus meteen opgelost: er is een methode om een functievoorschrift te bepalen door elke willekeurige puntenverzameling. Verderop zal blijken dat er toch wat problemen zijn met deze methode en in de volgende secties wordt een alternatief uitgewerkt dat veel voordelen zal blijken te hebben.

Exact door de punten is niet hetzelfde als een goede beschrijving. Bij *interpolatie* moet de veelterm elk gegeven meetpunt exact raken. De uniciteit uit Stelling 1.1 geldt binnen de gekozen graadbeperving; ze zegt niet dat we daarmee de werkelijke, onbekende functie hebben teruggevonden. Tussen de meetpunten kan die functie anders verlopen. Ook meetfouten worden bij interpolatie exact gevolgd. Bij *benadering* kiezen we daarentegen een beperkte verzameling beschrijvende functies en zoeken we een combinatie die volgens een afgesproken foutmaat zo goed mogelijk past, zonder noodzakelijk door elk meetpunt te gaan.

Een orthogonale basis maakt het berekenen en interpreteren van de coëfficiënten eenvoudiger, maar lost niet op zichzelf alle interpolatieproblemen op. Als we binnen dezelfde veeltermruimte nog steeds exact door dezelfde punten willen gaan, verandert de interpolerende veelterm niet door alleen een andere basis te gebruiken. Het verschil zit dus zowel in de gekozen functies als in wat we met “goed passen” bedoelen; die foutmaat wordt in sectie 5 uitgewerkt.

2 Lineaire combinaties en orthogonaliteit van functies

Vooraleer een functie door een aantal punten te bepalen, zetten we eerst een stap terug en zullen we bestuderen hoe functies zelf kunnen worden beschreven aan de hand van eenvoudigere functies, zoals veeltermen.

Er zijn verschillende strategieën mogelijk om functies te benaderen d.m.v. veeltermfuncties. Taylorreeksen bijvoorbeeld komen aan bod bij Analyse en Calculus en gebruiken het gedrag van de functie en diens afgeleiden in één punt om de functie rond dat punt te benaderen. De aanpak die in deze tekst zal worden gebruikt, vertrekt van een ander idee, omdat de probleemstelling niet uit gaat van één punt en informatie over de afgeleiden, maar van enkel de functiewaarde in meerdere punten.

We zullen de verzameling van functies beschrijven zoals een vectorruimte, net zoals de punten in de Euclidische ruimte: ten opzichte van een aantal basisvectoren, basisfuncties dus in dit geval, die onderling orthogonaal zijn en allemaal norm 1 hebben: daarom definiëren we eerst orthogonaliteit en norm van functies.

Stel dat we werken met functies $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R} : x \mapsto f(x)$ die continu zijn en bijgevolg integreerbaar. De strikt positieve en continue functie $w : [a, b] \mapsto \mathbb{R}_0^+ : x \mapsto w(x)$ wordt in deze context de *gewichtsfunctie* genoemd.

Definitie 2.1. We noemen twee functies f en g orthogonaal als en slechts als

$$\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle = \int_a^b f(x)g(x)w(x)dx = 0.$$

Verder definiëren we de norm $\|f\|$ van een functie f als volgt:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_a^b f(x)^2 w(x)dx}.$$

Wat betekent dit inproduct? De bewerking $\langle f, g \rangle$ heet het *inproduct*. Ze is de tegenhanger van het scalair product van vectoren: we vermenigvuldigen overeenkomstige waarden en tellen hun bijdragen op, hier met een integraal. De gewichtsfunctie bepaalt hoeveel een plaats in het interval meetelt. Positieve en negatieve bijdragen kunnen elkaar opheffen. Voor $w(x) = 1$ geldt bijvoorbeeld

$$\langle 1, x \rangle = \int_{-1}^1 x dx = 0, \quad \text{maar} \quad \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

Orthogonaliteit hangt dus af van de functies, het interval *en* het gewicht. Ze betekent niet dat de grafieken elkaar onder een rechte hoek kruisen. De norm meet de gewogen grootte van de functiewaarden; ze is niet de booglengte van de grafiek. Bij een orthonormaal stel zijn de richtingen bovendien zo geschaald dat ze allemaal norm één hebben. Daardoor kan het inproduct met één basisfunctie haar afzonderlijke bijdrage uit een lineaire combinatie halen: de andere, orthogonale bijdragen vallen weg. [1]

Aangezien we functies kunnen optellen en vermenigvuldigen met een scalair, is een functieruimte dus ook een voorbeeld van een vectorruimte (net zoals de gekende Euclidische ruimte). Meer hierover komt aan bod in het vak *Lineaire Algebra* tijdens het tweede semester.

Definitie 2.2. Zij $\{f_1, f_2, f_3, \dots, f_k\}$ een verzameling functies, alle continu en gedefinieerd op het interval $[a, b]$. We noemen deze verzameling functies een orthonormaal stel als, voor alle i en j , geldt dat

$$\langle f_i, f_j \rangle = \delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{als } i \neq j \\ 1 & \text{als } i = j. \end{cases}$$

Stelling 2.3. Zij $\{f_1, f_2, f_3, \dots, f_k\}$ een orthonormaal stel functies op het interval $[a, b]$ met bijhorende gewichtsfunctie w . Stel dat f een lineaire combinatie is van die functies, dus dat er reële getallen $a_1, \dots, a_k$ bestaan waarvoor

$$f = a_1 f_1 + a_2 f_2 + \dots + a_k f_k.$$

Dan geldt voor alle $i \in \{1, \dots, k\}$ dat

$$a_i = \int_a^b f(x) f_i(x) w(x) dx.$$

Om een functie te schrijven als lineaire combinatie van orthonormale functies, is het dus niet nodig om een stelsel op te lossen. De coëfficiënten kunnen als integraal berekend worden.

Opdracht 3. Zij f en g reële functies gedefinieerd op het interval $[0, 5]$.

- Bewijs dat f en g orthogonaal zijn als $f(x) = (2x - 5)e^x$ en $g(x) = \frac{1}{5}$, met gewichtsfunctie $w(x) = e^{-x}$.
- Zij $f(x) = x^2 + x + 1$ en $w(x) = 1$. Aan welke voorwaarde moet een veeltermfunctie $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ van graad 3 of lager voldoen om orthogonaal te zijn met f op het interval $[-1, 1]$?

Opdracht 4. Zij $w(x) = x$ over het interval $[1, 2]$. Bepaal dan de norm van volgende functies:

- $f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x$;
- $g : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt{e^{x^2}}$;
- $h : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin x$.

Bepaal nu alle functies $f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ waarvoor geldt dat $\|f\| = 0$.

Opdracht 5. Toon aan dat voor een functie f steeds geldt dat $\frac{f}{\|f\|}$ norm 1 heeft. We noemen $\frac{f}{\|f\|}$ de *genormeerde functie* van f .

Opdracht 6. Zij f_1, f_2, f reële functies over het interval $[-1, 1]$, met $f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $f_2(x) = \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}}$ en $f(x) = x + 1$. Zij $w(x) = 1$ de gewichtsfunctie over $[-1, 1]$.

1. Toon aan dat $\{f_1, f_2\}$ een orthonormaal stel vormt over $[-1, 1]$.
2. f is een lineaire combinatie van f_1 en f_2 , dus $f = a_1 f_1 + a_2 f_2$. Bepaal a_1 en a_2 en controleer Stelling 2.3 voor dit voorbeeld.
3. Bewijs nu Stelling 2.3 in het algemeen.

Het is nu duidelijk hoe orthogonaliteit en normaliteit van functies bepaald worden. Wat opvalt is dat de dimensie van zo een vectorruimte van functies *oneindig* is: geen enkele lineaire combinatie van de functies f_1 en f_2 in Opdracht 6 zal in een kwadratische vorm resulteren. Analooch zal een *eindig* orthonormaal stel van n functies van graad 0 tot $n - 1$ geen veelterm van graad n kunnen voortbrengen.

Dit alles levert ons bij een gegeven interval en gewichtsfunctie een manier om van een verzameling functies vast te stellen of ze orthonormaal zijn of niet, maar het is nog niet duidelijk hoe je zo een orthonormaal stel zou kunnen vinden. De voor de hand liggende voortbrengers $1, x, x^2, \dots$ zullen dat in het algemeen *niet* zijn. In de volgende sectie bestuderen we een methode om zo een stel te construeren.

3 De Legendre-familie van orthonormale veeltermfuncties

De Legendre-familie is een grote verzameling van interessante, orthonormale veeltermfuncties die als volgt algoritmisches geconstrueerd kan worden op basis van de eentermen $1, x, x^2, \dots$

De gedachte achter Gram–Schmidt. Een nieuwe functie kan nog bijdragen bevatten in de richtingen die al door eerdere basisfuncties beschreven worden. Die bijdragen trekken we eerst af. Wat overblijft, staat orthogonaal op die eerdere richtingen en wordt vervolgens op norm één gebracht. De formule hieronder doet dus achtereenvolgens twee dingen: reeds beschreven componenten verwijderen en het restant normaliseren. Bij de opeenvolgende monomen blijft telkens een niet-nulrestant over, omdat een veelterm van hogere graad niet door de eerdere, lagere graden kan worden gevormd.

Gram-Schmidtmethode voor Legendre-functies.

Voorbereiding. Neem $[a, b] = [-1, 1]$ en zij $w : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto w(x)$ een gewichtsfunctie.

Stap 1. Vertrek van de basisveeltermen $f_1(x) = 1, f_2(x) = x, \dots, f_k(x) = x^{k-1}, \dots$

Stap 2. Stel L_1 gelijk aan de genormeerde functie van de eerste veeltermfunctie f_1 .

Stap 3. Veronderstel dat de Legendre-functies $L_1, L_2, L_3, \dots, L_p$ reeds berekend zijn. Neem dan $f_{p+1}(x)$ en vorm hiermee de functie

$$g_{p+1}(x) = f_{p+1}(x) - \sum_{i=1}^p \langle L_i, f_{p+1} \rangle \cdot L_i(x)$$

en stel L_{p+1} gelijk aan de genormeerde functie van de bekomen veeltermfunctie g_{p+1} .

Opdracht 7. Volg bovenstaande procedure met de gewichtsfunctie $w(x) = 1 + x^2$. Toon aan dat je tot de volgende Legendre-functies komt:

$$\begin{aligned} L_1 &= \sqrt{\frac{3}{8}} \\ L_2 &= \frac{\sqrt{15}}{4}x \\ L_3 &= \frac{5\sqrt{21}}{2\sqrt{34}} \left(x^2 - \frac{2}{5} \right) \end{aligned}$$

Opdracht 8. Bewijs waarom het constructiealgoritme voor de Legendre-functies in het algemeen werkt; met andere woorden, toon aan dat de output $\{L_1, \dots, L_n\}$ wel degelijk altijd een orthonormaal stel vormt.

4 Een orthogonaal stel goniometrische functies

Beschouw nu volgende functies, voor alle $k \in \mathbb{N}_0$:

$$\begin{aligned} \cos(kx) &: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \cos(kx) \\ \sin(kx) &: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin(kx) \\ 1 &: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 1 \end{aligned}$$

Hieronder wordt aangetoond dat dit een stel orthogonale functies vormt voor $[a, b] = [-\pi, \pi]$ en $w(x) = 1$. Goniometrische functies hebben de eigenschap dat ze periodiek zijn, wat nog nuttig zal blijken.

Opdracht 9. Bewijs dat deze functies twee aan twee orthogonaal zijn. Wat is de norm van deze functies?

Opdracht 10. Stel dat een functie f , continu en gedefinieerd op het interval $[-\pi, \pi]$, geschreven kan worden als

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)). \quad (1)$$

Leid dan een integraalformule af voor de coëfficiënten a_k en b_k . Herneem wat gebeurde in Opdracht 6 om dit na te rekenen, maar hou rekening met de resultaten uit Opdracht 9.

Vergelijking (1) wordt de Fourierreeks van de functie f genoemd. Orthogonale families van functies spelen sinds het werk van de Franse wiskundige Joseph Fourier (1768-1830) een belangrijke rol bij het benaderen van ingewikkelde of onvolledig gekende functies. Deze theorie staat bekend als de Fourier-analyse en maakt een belangrijk onderdeel uit van de opleiding van elke wiskundige, fysicus, informaticus of ingenieur.

Opdracht 11. Toon aan dat de Fourierreeks uit formule 1 kan worden herschreven als volgt

$$f(x) = c_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} c_k \cos(kx - \phi_k).$$

Wat is het verband tussen de coëfficiënten (a_k, b_k) en (c_k, ϕ_k) ?

De amplitude c_k en faseverschuiving ϕ_k vormen samen het *amplitude-fasespectrum* van de Fourierreeks: de index k krijgt het paar (c_k, ϕ_k) toegewezen. Voor $k \geq 1$ kiezen we $c_k \geq 0$. Samen met de constante term $c_0 = a_0$ beschrijven de coëfficiënten dezelfde informatie als de functie, voor zover de volledige reeks de functie reconstrueert in de bedoelde zin. Bij een eindige som krijgen we in het algemeen een benadering. Fase is daarbij geen overbodige versiering: dezelfde amplitudes met andere fasen kunnen een ander tijdsignaal geven. Voor een component met amplitude nul is de fase niet bepaald; voor niet-nulle componenten wordt ze tot op veelvoud van 2π vastgelegd.

Van de index k naar frequentie in hertz. In $\sin(kx)$ en $\cos(kx)$ is x een dimensieloze hoekvariabele. Voor een tijdsignaal $s(t)$ met een gekozen periode T nemen we $x = 2\pi t/T$ en schrijven we $s(t) = f(2\pi t/T)$. Het interval $[-\pi, \pi]$ komt dan overeen met $[-T/2, T/2]$. Dezelfde basisfunctie wordt

$$\cos(kx) = \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right), \quad f_k = \frac{k}{T} [\text{Hz}], \quad \omega_k = \frac{2\pi k}{T} [\text{rad/s}].$$

Hier is f_k een frequentie en geen van de eerder gebruikte basisfuncties met eenzelfde letter. De index k zelf heeft geen eenheid. Een toon van 5 Hz hoort bij $k = 5$ voor $T = 1$ s, maar bij $k = 10$ voor $T = 2$ s. De basisperiode moet dus bekend zijn voordat we de horizontale as van een spectrum in hertz kunnen uitdrukken.

Aansluiting bij de presentatie: reeks, transformatie en DFT. Een *Fourierreeks* beschrijft een periodiek signaal via coëfficiënten bij afzonderlijke harmonischen. Een *continue Fouriertransformatie* beschrijft bijvoorbeeld een voldoende regulier, integreerbaar tijdsignaal met een continu frequentieargument. De *discrete Fouriertransformatie* (DFT) zet een eindige rij samples om in een eindige rij complexe coëfficiënten op een bepaald frequentieraster. Een *FFT* is een snel algoritme om diezelfde DFT te berekenen, geen vierde soort spectrum. [2] In deze tekst ligt de nadruk op de Fourierreeks en op benaderen via orthogonale functies; het woord Fouriertransformatie wordt verderop soms ruimer gebruikt voor de overgang naar een frequentievoorstelling.

Let ook op de notatie: c_k is hier een reële amplitude, terwijl de presentatie dezelfde letter gebruikt voor een *complexe Fouriercoëfficiënt*. Dat zijn verschillende grootheden. De faseconventie verschilt eveneens: hier staat $\cos(kx - \phi_k)$, met een minteken. Bij vergelijking met een vorm met een plusteken moet het teken van de fase dus worden omgekeerd.

5 Afstand tussen functies

We hebben intussen verschillende orthonormale families van functies bestudeerd en bewezen dat het eenvoudig is om de coëfficiënten te bepalen die we nodig hebben om een andere functie f te schrijven als lineaire combinatie van deze orthonormale families. Met het oog op praktische toepassingen willen we natuurlijk een zo goed mogelijke benadering van f vinden, maar wat is “zo goed mogelijk” wiskundig gezien?

Definitie 5.1. Op het interval $[a, b]$ en met gewichtsfunctie w wordt de afstand tussen twee functies f en g gedefinieerd als

$$d(f, g) = \|f - g\| = \sqrt{\int_a^b (f(x) - g(x))^2 w(x) dx}.$$

Functies f en g liggen dus op kleine afstand van elkaar als over het interval $[a, b]$ de (kwadratische) gewogen oppervlakte ingesloten tussen f en g klein is.

Met deze definitie van afstand tussen twee functies, heeft het zin te zoeken naar een *beste* benadering van een functie. Voor een orthonormaal stel functies $\{f_1, f_2, \dots, f_k\}$ op een interval $[a, b]$ en met gewicht w zal een lineaire combinatie $\sum_{i=1}^m a_i f_i(x)$ de functie $f(x)$ het *best* benaderen, als de afstand minimaal is,

$$d(f, \sum_{i=1}^m a_i f_i) = \sqrt{\int_a^b (f(x) - \sum_{i=1}^m a_i f_i(x))^2 w(x) dx}. \quad (2)$$

Men kan bewijzen dat de afstand (2) minimaal wordt als de coëfficiënten a_i gekozen worden zoals in Stelling 2.3. Er blijkt dus dat de benadering van een functie met behulp van de formules uit Stelling 2.3 niet zomaar een benadering is, maar van alle mogelijke lineaire combinaties deze geeft die het *dichtst* bij de doelfunctie f ligt en dus, rekening houdend met dit gewicht, dit begrip van afstand en binnen deze verzameling van functies, de beste.

Opdracht 12. Beschouw de orthonormale familie $\left\{ \frac{1}{2\pi}, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}} \right\}$ op het interval $[-\pi, \pi]$ (met gewichtsfunctie $w(x) = 1$).

1. Zoek de beste benadering van de functie $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$ door een lineaire combinatie g van de functies uit de orthormale familie.
2. Wat is de afstand tussen f en g ?

6 Benaderen van een stel meetwaarden

De formules tot nu toe werken uitsluitend in het geval van functies waarvan een expliciet voorschrift voorhanden is. In de praktijk echter zijn vele functies enkel gekend op basis van een aantal opgemeten waarden. Hoe kunnen deze resultaten dan aangewend worden, aangezien de functies in al de bovenstaande formules over het ganse interval gekend lijken te moeten zijn?

Herinner dat we de functie f op het interval $[a, b]$ willen benaderen door een lineaire combinatie van de orthonormale verzameling $\{f_1, \dots, f_m\}$, dus

$$f \approx a_1 f_1 + \dots + a_m f_m.$$

De coëfficiënten voor een *beste* benadering van f werden hierboven gegeven door

$$a_j = \int_a^b f(x) f_j(x) w(x) dx. \quad (3)$$

Als we het interval $[a, b]$ in n gelijke deelintervallen verdelen, bekommen we de equidistante punten

$$x_0 = a, x_1 = a + \frac{b-a}{n}, x_2 = a + 2\frac{b-a}{n}, \dots, x_{n+1} = a + (n-1)\frac{b-a}{n}, x_n = b.$$

Stel nu dat we van f de functiewaarden in deze punten kennen, met $y_i = f(x_i)$. Integralen worden gedefinieerd als de limiet van een som. De integraal (3) kan dus benaderd worden door

$$\begin{aligned} a_j &= \int_a^b f(x) f_j(x) w(x) dx \\ &\approx \sum_{k=1}^n f(x_k) f_j(x_k) w(x_k) (x_k - x_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n y_k f_j(x_k) w(x_k) \frac{b-a}{n}. \end{aligned} \quad (4)$$

Zo kunnen we uit de meetwaarden y_i de coëfficiënten a_i berekenen. Vervolgens kunnen we $\sum_{i=1}^m a_i f_i(x)$ beschouwen als een benadering van de onderliggende functie f bij die meetwaarden $f(x_i) = y_i$. Het aantal meetpunten bepaalt hoe fijn het interval $[a, b]$ in deelintervallen wordt verdeeld en hoe nauwkeurig de coëfficiënten a_j benaderd zullen worden.

Wat wordt hier benaderd? Formule (4) benadert de *continue integraalcoëfficiënten* met een Riemannsom. De bijbehorende benaderingsfunctie hoeft daarom niet exact door de meetpunten te gaan. Dit is ook niet automatisch de exacte kleinste-kwadratenoplossing voor alleen die punten. Die laatste minimaliseert een som van gekwadrateerde afwijkingen op de meetpunten, eventueel met afzonderlijke gewichten. Orthogonaliteit voor een integraal betekent niet vanzelf orthogonaliteit voor zo'n eindige som. Voor een willekeurige meetpuntenkeuze zijn beide berekeningen dus te onderscheiden. [3]

De Riemannsom hierboven gebruikt de rechtereindpunten $x_1, \dots, x_n$; x_0 wordt daarin niet als afzonderlijke functiewaarde meegeteld. Meer en dichter bij elkaar gelegen meetpunten kunnen de integraal beter benaderen, maar uit een eindig aantal waarden volgt de onbekende functie niet zonder bijkomende aannamen. De volgende samplingvoorwaarde maakt voor tijdsignalen één zo'n essentiële aanname expliciet.

Opdracht 13. Herneem Opdracht 12, maar veronderstel nu dat het voorschrift $f(x) = x^2$ niet gekend is maar enkel de meetpunten $\{(-\pi, \pi^2), (0, 0), (\pi, \pi^2)\}$. Bepaal dan de coëfficiënten van de beste benadering van f door de gegeven orthonormale verzameling en vergelijk met de eerder bekomen uitkomst.

6.1 Bemonstering, Nyquist–Shannon en aliasing

Hoe vaak wordt een signaal gemeten? Bij uniforme bemonstering nemen we van een continu tijdsignaal $s(t)$ telkens na dezelfde tijd T_s een waarde op:

$$y[n] = s(nT_s), \quad f_s = \frac{1}{T_s}.$$

T_s is het sample-interval in seconden en f_s de samplefrequentie in samples per seconde, gewoonlijk uitgedrukt in hertz. De computer kent alleen deze waarden, niet het verloop ertussen. Daarom is “de punten met een vloeiende lijn verbinden” op zichzelf geen garantie op een juiste reconstructie.

Samplingstelling van Nyquist–Shannon (basisband).

Een ideaal bandbegrensd signaal, zonder frequentiecomponenten boven $f_{\max}$ in absolute frequentie, kan uit zijn volledige reeks uniforme samples worden gereconstrueerd wanneer

$$f_s > 2f_{\max}.$$

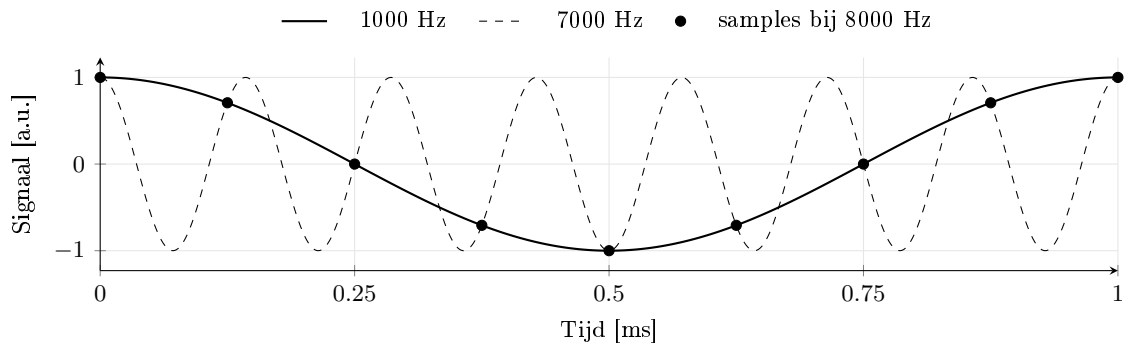
De **Nyquistfrequentie** van de bemonstering is $f_N = f_s/2$. De *Nyquistrate* $2f_{\max}$ hoort bij het signaal; dit is niet hetzelfde als de Nyquistfrequentie van een gekozen opname.

Dit is een ideaal resultaat voor exacte samples en een volledige samplereeks. Het zegt niet dat een kort, ruisachtig meetblok alle onbekende signaalparameters exact bepaalt. [4] Bij een samengestelde klank telt niet alleen de grondtoon: ook hogere harmonischen en storingen aan de ingang kunnen relevant zijn.

Aliasing: twee verschillende signalen, dezelfde samples. Neem een samplefrequentie van 8000 Hz en vergelijk cosinussen van 1000 en 7000 Hz. De Nyquistfrequentie is dan 4000 Hz: de eerste toon ligt eronder, de tweede erboven. Voor elke gehele sample-index n geldt

$$\cos\left(2\pi \frac{7000n}{8000}\right) = \cos\left(2\pi n - 2\pi \frac{1000n}{8000}\right) = \cos\left(2\pi \frac{1000n}{8000}\right).$$

Beide signalen leveren dus exact dezelfde meetwaarden. Zonder bijkomende kennis kan geen berekening uit die waarden kiezen welke van beide signalen aanwezig was. De 7000 Hz-component verschijnt in de basisband als 1000 Hz: dit noemen we *aliasing*.



Dezelfde meetpunten, een ander verloop ertussen. Synthetisch voorbeeld; de markers liggen 0,125 ms uit elkaar. a.u. betekent arbitraire eenheden.

Waarom niet precies op de grens? Voor een sinus precies op de Nyquistfrequentie kan bij een geschikte fase gelden

$$s(t) = \sin(2\pi f_N t) \implies y[n] = \sin(\pi n) = 0.$$

Een werkelijk oscillerend signaal is dan op elk meettijdspit nul. Daarom gebruiken we hier bewust de strikte voorwaarde $f_s > 2f_{\max}$ en behandelen we “precies twee samples per periode” niet als een veilig meetontwerp.

Aliasing voorkomen, niet achteraf wegfilteren. Vóór de relevante bemonstering moeten ongewenste hoge frequenties voldoende worden onderdrukt met een *anti-aliasfilter*. Reële filters hebben een overgangsbied, zodat marge onder $f_s/2$ nodig is. Reeds samengevallen bijdragen kunnen achteraf niet algemeen uit elkaar worden gehaald. [5] Hetzelfde principe geldt bij digitaal verlagen van de samplefrequentie: filter eerst ten opzichte van de *nieuwe* Nyquistgrens en laat pas daarna samples weg. [6]

Hoe snel meten is iets anders dan hoe lang meten. Voor een DFT-blok met N samples op $t_n = n/f_s$, $n = 0, \dots, N-1$, geldt zonder aanvullen met nullen:

$$T_{\text{blok}} = \frac{N}{f_s}, \quad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{blok}}}.$$

Het laatste sample ligt op $(N-1)/f_s$; het eindpunt N/f_s wordt niet nogmaals in hetzelfde blok opgenomen. Dit verschilt van de beschrijving met $n+1$ intervalpunten bij de Riemannsom. f_s bepaalt de Nyquistgrens, terwijl de blokduur de afstand tussen de DFT-frequentiebins bepaalt. [7] Ter illustratie: voor een blok van 5000 samples bij 625 Hz zijn dit $f_N = 312,5$ Hz, $T_{\text{blok}} = 8$ s en $\Delta f = 0,125$ Hz. Een binafstand is niet automatisch een meetonzekerheid of een garantie dat twee nabije tonen te onderscheiden zijn; ook venster, ruis en toonsterkten spelen mee.

7 Van meetwaarden naar een Fourierbenadering: één uitgewerkt voorbeeld

We brengen de voorgaande ideeën samen in één berekening: een signaal bemonsteren, de coëfficiënten terugvinden en het signaal opnieuw opbouwen. We gebruiken een *synthetisch* signaal waarvan de componenten vooraf gekend zijn. Zo kunnen we de uitkomst controleren; dit zijn geen experimentele meetgegevens.

1. Het signaal en de samples. Beschouw het samengestelde signaal

$$g_2(t) = 1,2 \sin(2\pi \cdot 0,4t) + 0,8 \sin(2\pi \cdot 1t) + 1,4 \sin(2\pi \cdot 3t), \quad (5)$$

met t in seconden en signaalwaarden in arbitraire eenheden (a.u.). De lage frequenties 0,4, 1 en 3 Hz maken de grafieken leesbaar; dit is geen hoorbaar audiovoorbeeld. We kiezen $T = 5$ s: in dat interval

voltooien de drie sinussen respectievelijk 2, 5 en 15 perioden. Het volledige signaal herhaalt zich dus na 5 s.

We nemen $N = 100$ samples met $f_s = 20$ Hz:

$$t_n = \frac{n}{20}, \quad y[n] = g_2(t_n), \quad n = 0, \dots, 99.$$

De laatste sampletijd is 4,95 s; $t = 5$ s wordt niet nogmaals opgenomen. De Nyquistfrequentie is 10 Hz, ruim boven de hoogste component van 3 Hz. Bovendien is $\Delta f = 1/T = 0,2$ Hz, zodat de componenten precies bij de indices $k = 2, 5$ en 15 liggen. De basisfrequentie $1/T = 0,2$ Hz hoeft zelf niet als component aanwezig te zijn.

2. Eén coëfficiënt daadwerkelijk berekenen. Voor de sinus bij index k gebruiken we de projectie op $\sin(2\pi kt/T)$. Deze basisfunctie is orthogonaal, maar heeft gekwadrateerde norm $T/2$, niet één. Daarom delen we de projectie door $T/2$:

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T g_2(t) \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) dt \quad \longrightarrow \quad \hat{b}_k = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right).$$

De integraal wordt hier dus door een som benaderd. Voor dit specifiek gekozen signaal en raster levert de som zelfs de exacte coëfficiënten op: de bemonsterde sinussen blijven onderling orthogonaal. Dit geldt niet voor een willekeurige keuze van meetpunten.

Neem $k = 2$. Noem $s_k[n] = \sin(2\pi kn/100)$. Dan is $y[n] = 1,2s_2[n] + 0,8s_5[n] + 1,4s_{15}[n]$. Over de 100 samples is $\sum s_2[n]^2 = 50$ en zijn de twee gemengde sommen nul. Dus

$$\hat{b}_2 = \frac{2}{100} (1,2 \cdot 50 + 0,8 \cdot 0 + 1,4 \cdot 0) = 1,2.$$

De projectie haalt precies de bijdrage van de 0,4 Hz-component uit het mengsel. De overige bijdragen vallen weg door orthogonaliteit.

3. Het spectrum lezen. Dezelfde berekening voor de andere sinussen en cosinussen geeft onderstaande resultaten. We gebruiken de faseconventie van sectie 4: $c_k \cos(2\pi kt/T - \phi_k)$.

Index k	Frequentie k/T [Hz]	a_k [a.u.]	$b_k = c_k$ [a.u.]	ϕ_k [rad]
2	0,4	0	1,2	$\pi/2$
5	1,0	0	0,8	$\pi/2$
15	3,0	0	1,4	$\pi/2$

Figuur 1 verbindt de samples met het amplitudespectrum. Alle andere componenten, inclusief het gemiddelde en de Nyquistcomponent, zijn hier nul. De gelijkheid $b_k = c_k$ geldt in deze tabel omdat de niet-nulle componenten positieve sinussen zijn; in het algemeen geldt $c_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$.

Een FFT geeft met de gebruikelijke ongeschaalde voorwaartse conventie complexe getallen: hier $X[2] = -60i$, $X[5] = -40i$ en $X[15] = -70i$. Voor deze indices geldt $X[k] = (N/2)(a_k - ib_k)$. De toonaamplitude is dus $2|X[k]|/N$, niet zomaar $|X[k]|$. De fase is behouden in het complexe getal. DC en de Nyquistbin hebben een andere schaalfactor; beide zijn in dit voorbeeld nul. [2]

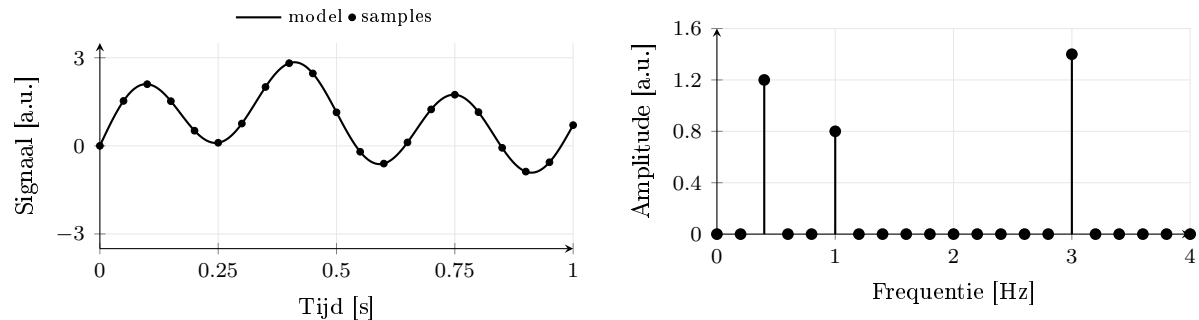
4. Reconstrueren of bewust benaderen. Met de drie componenten en hun oorspronkelijke fasen vinden we $g_2(t)$ terug. In een numerieke berekening is de overeenkomst op afronding na. Dat is hier mogelijk doordat we een ruisvrij, eindig sommodel met precies passende frequenties hebben gekozen; het is geen bewijs dat 100 willekeurige samples een onbekende functie volledig bepalen.

Bewaren we alleen de twee grootste amplitudes, dan verdwijnt de 1 Hz-component:

$$\tilde{g}_2(t) = 1,2 \sin(2\pi \cdot 0,4t) + 1,4 \sin(2\pi \cdot 3t).$$

Het verschil is nu bekend:

$$e(t) = g_2(t) - \tilde{g}_2(t) = 0,8 \sin(2\pi t).$$



Figuur 1: Synthetisch leesvoorbeeld. Links is alleen de eerste seconde van het signaal en de sample-reeks getoond. Het spectrum rechts is berekend uit *alle* 100 samples over 5 s; voor de leesbaarheid is alleen 0–4 Hz afgebeeld. De overige bins tot 10 Hz zijn nul, op afronding na.

We reconstrueren niet langer exact, maar maken een *benadering*. Voor $w = 1$ over $[0, 5]$ is de gekwadrateerde afstand uit sectie 5 gelijk aan

$$d(g_2, \tilde{g}_2)^2 = \int_0^5 e(t)^2 dt = 0,8^2 \frac{5}{2} = 1,6 \text{ a.u.}^2 \text{ s.}$$

Deze afstand is nog geen procentuele fout. De volgende sectie maakt die fout relatief en bekijkt welke opslagwinst tegenover het verlies staat.

8 Comprimeren van informatie

Het uitgewerkte voorbeeld toont het idee achter transformcompressie: in plaats van alle samples bewaren we een compacte beschrijving met geselecteerde componenten. Om daarna te reconstrueren, moeten ook de frequenties, fasen en nodige afspraken over de sample-reeks bekend zijn. Minder coëfficiënten bewaren is doorgaans een afweging tussen opslagruimte en benaderingsfout, geen garantie op onmerkbaar verlies.

Welke componenten bewaren we? Er zijn verschillende selectiecriteria. Bij een *frequentiegrens* bewaren we bijvoorbeeld alle componenten onder 2 Hz. Voor ons signaal blijven dan 0,4 en 1 Hz over; de bijdrage op 3 Hz verdwijnt. Bij een *amplitudegrens* van 1 a.u. bewaren we alleen componenten met $c_k > 1$. Dan blijven 0,4 en 3 Hz over: precies de twee grootste amplitudes uit het vorige voorbeeld. Beide keuzes bewaren twee niet-nulle componenten, maar verliezen niet evenveel informatie volgens onze kwadratische foutmaat.

De fase van bewaarde componenten blijft behouden. Alleen de *weggelaten* componenten worden op nul gezet. Voor de bewaarde componenten behouden we zowel amplitude als fase, of equivalent hun sinus- en cosinuscoëfficiënt. In ons voorbeeld is $\phi_k = \pi/2$ in de vorm $c_k \cos(2\pi f_k t - \phi_k)$. Die fasen zomaar vervangen door nul zou zelfs met alle drie componenten een ander signaal geven: bij $t = 0$ wordt dan $1,2 + 0,8 + 1,4 = 3,4$, terwijl $g_2(0) = 0$. Bij een volledige complexe DFT moeten de positieve en negatieve frequentiepartners samen behandeld worden om een reële reconstructie te behouden. [2]

Hoe groot is de fout? We vergelijken de oorspronkelijke samples $y[n]$ met de gereconstrueerde waarden $\tilde{y}[n]$ op *dezelfde* tijdstippen. Als duidelijke relatieve foutmaat gebruiken we

$$\varepsilon_{\text{rel}} = 100 \sqrt{\frac{\sum_{n=0}^{N-1} (y[n] - \tilde{y}[n])^2}{\sum_{n=0}^{N-1} y[n]^2}} \%, \quad \sum_{n=0}^{N-1} y[n]^2 > 0. \quad (6)$$

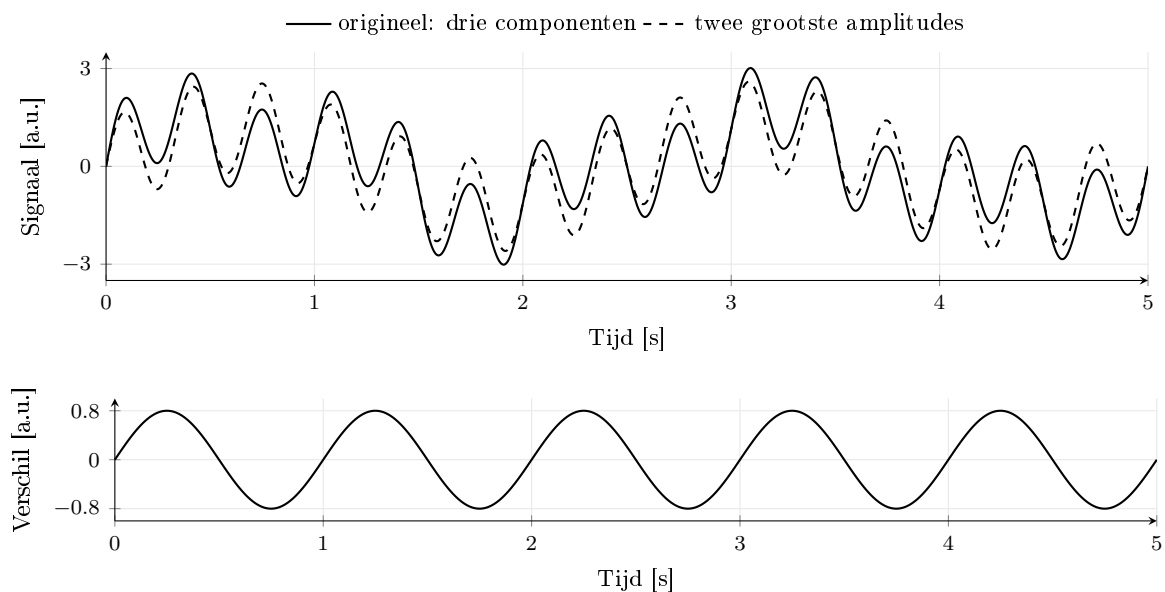
Dit is een relatieve kwadratische normfout, niet het gemiddelde van puntgewijze foutpercentages. Bij uniforme samples en gewicht 1 valt de gemeenschappelijke factor Δt uit teller en noemer weg. De maat

sluit zo aan bij de afstand tussen functies, maar drukt de fout uit ten opzichte van de grootte van het oorspronkelijke signaal.

Voor de twee grootste componenten is de weggelaten amplitude 0,8. Door orthogonaliteit tellen de gekwadrateerde bijdragen op:

$$\varepsilon_{\text{rel}} = 100 \sqrt{\frac{0,8^2}{1,2^2 + 0,8^2 + 1,4^2}} \% \approx 39,80 \%.$$

Voor de selectie onder 2 Hz staat $1,4^2$ in de teller en wordt de fout 69,65 %. Dit zijn fouten van *dit synthetische signaal* met deze selectie en foutmaat, geen metingen van de kwaliteit van een audiocodec. De twee grootste amplitudes geven hier van de mogelijke keuzes van twee van deze drie componenten de kleinste kwadratische fout. Dat betekent niet dat de fout klein is. Figuur 2 toont wat er bij die benadering overblijft en wat verloren gaat.



Figuur 2: Hetzelfde synthetische voorbeeld met één component minder. Boven: het oorspronkelijke signaal en de benadering. Onder: het verschil, exact de weggelaten sinus van 1 Hz met amplitude 0,8. De RMS-fout is $0,8/\sqrt{2} \approx 0,566$ a.u.; de relatieve normfout is 39,80 %. De doorlopende lijnen tonen de gekende modellen, niet extra metingen.

Hoeveel moet er werkelijk worden opgeslagen? Een amplitude alleen volstaat niet. Als eenvoudig opslagmodel bewaren we per geselecteerde component drie reële getallen: frequentie f_k , amplitude c_k en fase ϕ_k . Daarnaast moeten onder meer het aantal samples N , de samplefrequentie f_s , de tijdsoorsprong en de reconstructieconventie bekend zijn. In een algemener signaal kan ook een niet-nulle gemiddelde waarde apart nodig zijn; hier is die nul.

De tabel vergelijkt alleen de *sample- of componentgegevens*, zonder die gedeelde metadata. Voor een eerlijke telling gebruiken we telkens 64 bits (8 bytes) per opgeslagen reël getal. De componentbeschrijving is één mogelijk formaat, niet de meest compacte codering. Ook de gelijke fasen van dit voorbeeld worden in deze telling afzonderlijk opgeslagen.

Bewaren	Reële getallen	Bytes	Relatieve fout
100 oorspronkelijke samples	100	800	0 %
Alle drie componenten	$3 \cdot 3 = 9$	72	0 % ^a
Onder 2 Hz: 0,4 en 1 Hz	$2 \cdot 3 = 6$	48	69,65 %
Grootste amplitudes: 0,4 en 3 Hz	$2 \cdot 3 = 6$	48	39,80 %

^a Wiskundig exact voor dit sommodel; bij numeriek berekenen en opslaan op afronding na. Dat is niet hetzelfde als een garantie op bit-voor-bit identieke reconstructie van alle oorspronkelijke floating-pointwaarden.

De verhoudingen $800/72 \approx 11,1$ en $800/48 \approx 16,7$ gelden dus alleen voor de expliciet getelde gegevens. Een volledige bestandscompressiefactor moet ook metadata, precisie, eventuele indices en bestandsoverhead meenemen. De frequenties zijn in deze tabel al meegeteld; bij een afgesproken frequentieraster zouden we in plaats daarvan indices kunnen opslaan.

Coëfficiënten verwijderen en daarna opnieuw 100 samples met dezelfde vaste bitdiepte als ongecomprimeerde sampledata opslaan, verkleint dat sampledeel niet: het bevat nog steeds evenveel getallen. De opslagwinst ontstaat doordat we de *compacte componentbeschrijving* bewaren, niet enkel doordat de gereconstrueerde golf eenvoudiger is.

Van een ideaal voorbeeld naar echte gegevens. Een echte opname bestaat zelden precies uit drie sinussen die op het gekozen frequentieraster liggen. Ruis, veranderende frequenties en de eindige blokduur beïnvloeden het spectrum. Ook een enkele toon tussen twee bins kan door spectrale lekkage bijdragen aan veel bins. [8] Het aantal niet-nulle bins is daarom niet automatisch het aantal afzonderlijke fysieke bronnen.

Bij een eigen toepassing kiezen we dus eerst wat behouden moet blijven, bewaren we ook de nodige fase-informatie en controleren we de reconstructiefout én de werkelijke bestandsgrootte. Een lage normfout is niet op zichzelf een bewijs van gelijke waarneming of wetenschappelijke bruikbaarheid. Het voorbeeld illustreert het principe achter transformcompressie; het is geen implementatie van een volledig beeld- of geluidsformaat.

Besluit

Orthogonale functies maken het mogelijk om een signaal te beschrijven met afzonderlijk berekenbare coëfficiënten. De keuze van de basis bepaalt welke structuur zichtbaar wordt; bij Fourierbenaderingen zijn dat de frequentiecomponenten. Het uitgewerkte voorbeeld verbindt die theorie met samples, reconstructie en het bewust weglaten van informatie.

Een bruikbaar resultaat vraagt meer dan het uitrekenen van coëfficiënten. De bemonstering moet voldoende informatie bevatten, de amplitudes en fasen moeten juist geïnterpreteerd worden en een benadering moet aan een expliciete foutmaat worden getoetst. Voor compressie komt daar een concrete opslagbeschrijving bij. Computers nemen het rekenwerk over, maar niet de verantwoordelijkheid om de keuzes en de grenzen van de uitkomst te begrijpen.

Referenties

- [1] MIT OpenCourseWare, *Orthogonality Relations*, 18.03SC, 2011. Lesnotities over inproducten en Fouriercoëfficiënten.
- [2] NumPy, *Discrete Fourier Transform*. DFT, FFT, complexe coëfficiënten en rekenconventies.
- [3] MIT OpenCourseWare, *Projection Matrices and Least Squares*, 18.06SC, 2011. Projectie en kleinste-kwadratenbenadering.
- [4] A. V. Oppenheim, MIT OpenCourseWare, *Signals and Systems, Lecture 16: Sampling*, 2011. Samplingstelling en aliasing.
- [5] Analog Devices, *Anti-Aliasing Basics Using Switch-Capacitor Filters*, 2005. Anti-aliasfiltering vóór analoge bemonstering.
- [6] SciPy, *scipy.signal.decimate*. Filteren vóór digitale samplefrequentieverlaging.
- [7] NumPy, *numpy.fft.fftfreq*. Frequentiebins bij een gegeven sample-interval.
- [8] SciPy, *Signal Processing tutorial*, onderdeel Spectral Analysis. Eindige meetblokken, spectrale lekkage en normalisatie.